

Stranger Things

Enlace a github: <https://github.com/helenkattriin/trabajofinal>

BASE DE DATOS

Una base de datos es un sitio en el que se almacena información sistemáticamente para que posteriormente pueda ser usada con facilidad. Permite guardar información como personajes, capítulos, objetos, decisiones y partidas para que todo se relacione entre sí sin que nada se pierda.

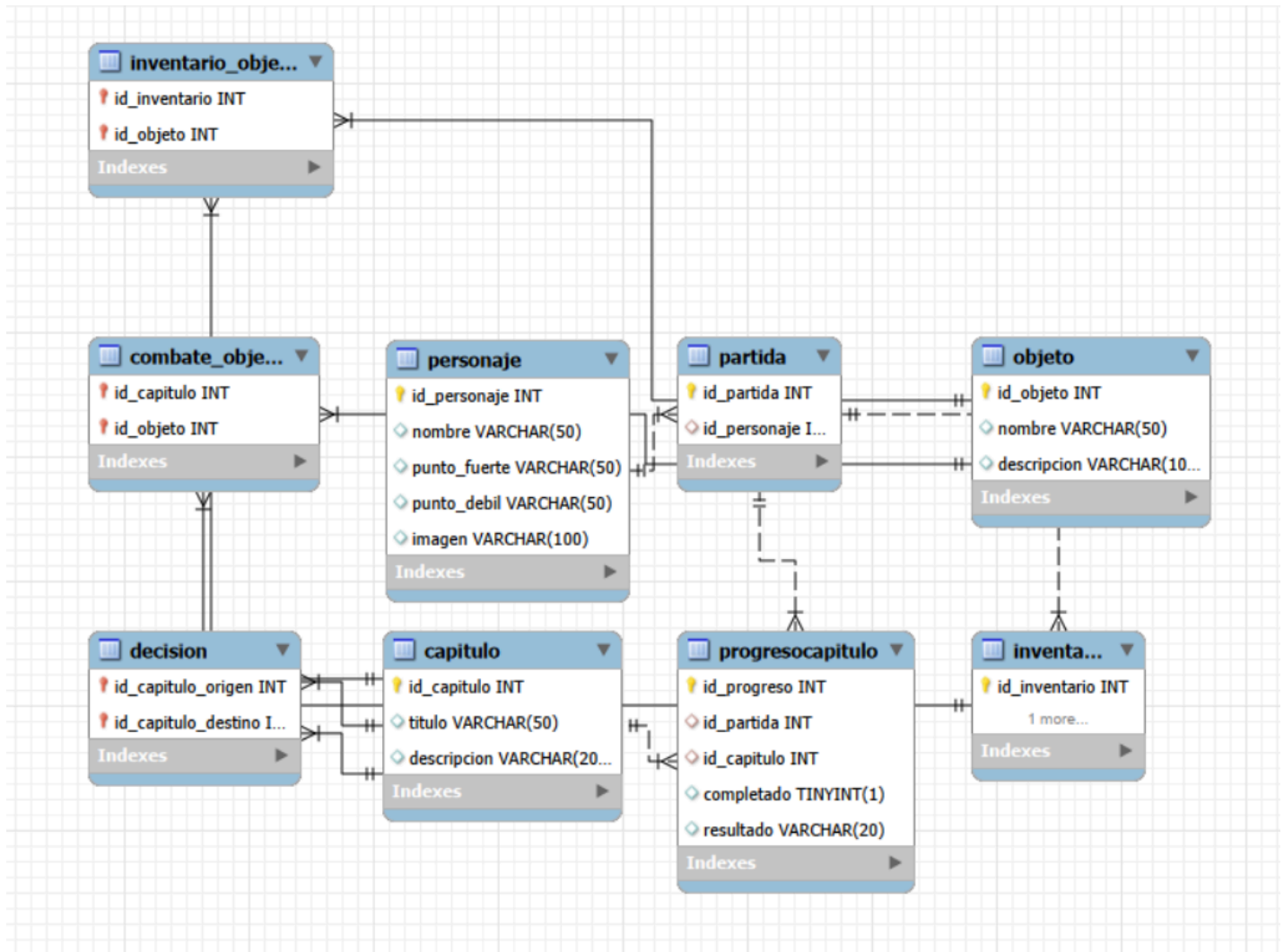
MySQL

Hemos utilizado MySQL en nuestro trabajo, desarrollado y diseñado una base de datos relacional con MySQL Workbench, una herramienta que facilita la administración gráfica e intuitiva de bases de datos. Lo utilizamos en nuestro juego de Stranger Things para los personajes, episodios, objetos y el avance del juego.

Diseño del esquema de la base de datos

Antes de crear las tablas, diseñé el **modelo entidad-relación (ER)**

Después lo utilice para hacer las tablas de MySQL.



Tablas de la base de datos

- **Tabla PERSONAJE**

Esta tabla guarda la información de cada personaje del juego. Contiene el campo **id_personaje** como clave primaria, además de los atributos **nombre**, **punto_fuerte** y **punto_debil**, que dicen las habilidades y debilidades de cada personaje.

- **Tabla CAPITULO**

En esta tabla se almacenan todos los capítulos de la historia. Contiene el campo **id_capitulo** como clave primaria, junto con **titulo** y **descripcion**, que explican lo que ocurre en cada parte del juego.

- **Tabla PARTIDA**

Esta tabla sirve para registrar cada partida iniciada. Contiene **id_partida** como clave primaria y **id_personaje** como clave foránea, que indica qué personaje se está utilizando en esa partida.

- **Tabla PROGRESOCAPITULO**

Aquí se guarda el progreso de cada partida por los capítulos. Contiene **id_progreso** como clave primaria, **id_partida** y **id_capitulo** como claves foráneas.

- **Tabla OBJETO**

Esta tabla almacena todos los objetos del juego. Contiene **id_objeto** como clave primaria, junto con **nombre** y **descripcion**, donde se explica la función de cada objeto.

- **Tabla INVENTARIO**

Esta tabla representa el inventario de cada partida. Contiene **id_inventario** como clave primaria y sirve para relacionar los objetos que se van consiguiendo durante el juego.

- **Tabla INVENTARIO_OBJETO**

Es una tabla intermedia que relaciona los inventarios con los objetos. Contiene **id_inventario** y **id_objeto** como claves foráneas, permitiendo que un inventario tenga varios objetos y que un mismo objeto pueda estar en distintos inventarios.

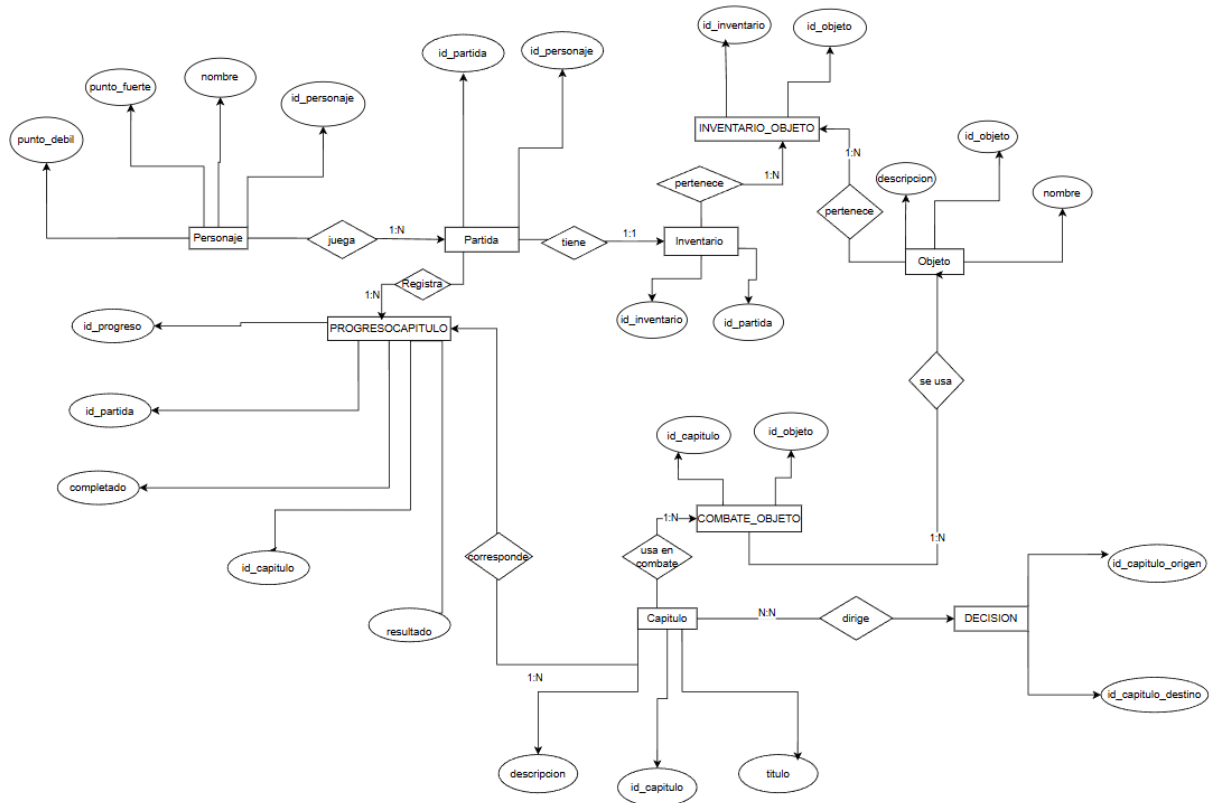
- **Tabla DECISION**

Esta tabla guarda las decisiones que conectan unos capítulos con otros. Contiene **id_capitulo_origen** y **id_capitulo_destino** como claves foráneas, indicando desde qué capítulo se toma una decisión y a qué capítulo se pasa después.

- **Tabla COMBATE_OBJETO**

Es una tabla intermedia que relaciona los capítulos con los objetos que se usan en los combates. Contiene **id_capitulo** y **id_objeto** como claves foráneas, indicando qué objetos pueden usarse en cada combate.

DIAGRAMA ER



Relaciones entre tablas

En la base de datos existen **relaciones de los tres tipos**:

Relación 1:N

- Un **personaje** puede tener muchas **partidas**
- Un **capítulo** puede aparecer en **progresocapitulo**

Relación N:N

- Un **inventario** puede tener muchos **objetos**
- Un **objeto** puede estar en muchos **inventarios** tabla **inventario_objeto**
- Un **capítulo** puede tener varios **objetos de combate**
- Un **objeto** puede usarse en varios capítulos **combate_objeto**

Relación 1:1 (lógica de juego)

Automáticamente se le crea su inventario para guardar objetos como la linterna, la llave o la nota.

Implementación de la base de datos

La base de datos se creó en **MySQL Workbench** mediante:

- Creación de todas las tablas
- Definición de claves primarias (PK)
- Definición de claves foráneas (FK)
- Inserción de datos reales de la historia (capítulos, objetos, decisiones)

Se insertaron datos correspondientes a:

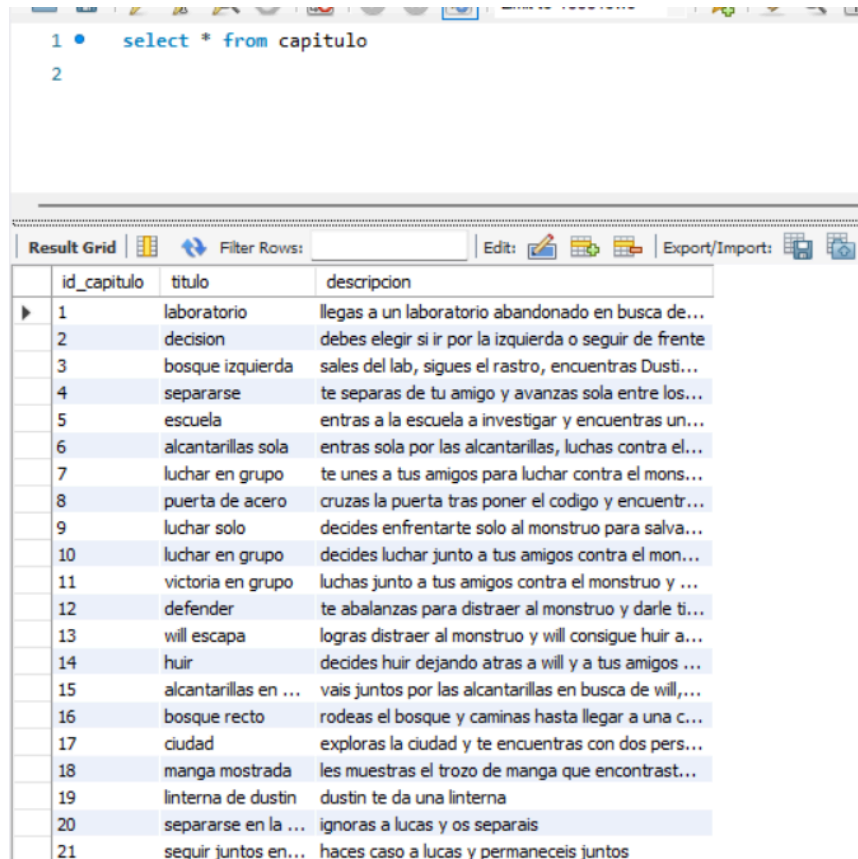
- Capítulos del camino izquierdo y derecho
- Decisiones de ir solo o en grupo
- Combates, victorias, derrotas y huida
- Objetos como linterna, llave, máscara, bate, etc.

IMPLEMENTACION

Se realizaron consultas SQL utilizando JOIN, GROUP BY y consultas simples, aqui se puede ver que funcionan como es debido:

Para ver todos los capitulos

- `SELECT * FROM CAPITULO`



The screenshot shows a SQL query editor with the query `select * from capitulo` entered. Below the query, a table grid displays the results of the query. The table has three columns: `id_capitulo`, `titulo`, and `descripcion`. The results are as follows:

	id_capitulo	titulo	descripcion
▶	1	laboratorio	llegas a un laboratorio abandonado en busca de...
	2	decision	debes elegir si ir por la izquierda o seguir de frente
	3	bosque izquierda	sales del lab, sigues el rastro, encuentras Dusti...
	4	separarse	te separas de tu amigo y avanzas sola entre los...
	5	escuela	entras a la escuela a investigar y encuentras un...
	6	alcantarillas sola	entras sola por las alcantarillas, luchas contra el...
	7	luchar en grupo	te unes a tus amigos para luchar contra el mons...
	8	puerta de acero	cruzas la puerta tras poner el codigo y encuentr...
	9	luchar solo	decides enfrentarte solo al monstruo para salva...
	10	luchar en grupo	decides luchar junto a tus amigos contra el mon...
	11	victoria en grupo	luchas junto a tus amigos contra el monstruo y ...
	12	defender	te abalanzas para distraer al monstruo y darle ti...
	13	will escapa	logras distraer al monstruo y will consigue huir a...
	14	huir	decides huir dejando atras a will y a tus amigos ...
	15	alcantarillas en ...	vais juntos por las alcantarillas en busca de will,...
	16	bosque recto	rodeas el bosque y caminas hasta llegar a una c...
	17	ciudad	exploras la ciudad y te encuentras con dos pers...
	18	manga mostrada	les muestras el trozo de manga que encontrast...
	19	linterna de dustin	dustin te da una linterna
	20	separarse en la ...	ignoras a lucas y os separais
	21	seguir juntos en...	haces caso a lucas y permanecéis juntos

Para ver objetos del inventario

```
select i.id_inventario, o.nombre
```

```
from inventario_objeto io
```

```
join inventario i on io.id_inventario = i.id_inventario
```

```
join objeto o on io.id_objeto = o.id_objeto;
```

Limit to 1000 rows

```

1 select i.id_inventario, o.nombre
2 from inventario_objeto io
3 join inventario i on io.id_inventario = i.id_inventario
4 join objeto o on io.id_objeto = o.id_objeto;
5

```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: [A](#)

	id_inventario	nombre
▶	1	mapa
	1	brujula
	1	manga rota
	1	linterna
	1	nota
	1	llave
	1	puerta de acero
	2	mapa

Para ver cuantos objetos tiene cada inventario

```

select id_inventario, count(*) as total_objetos
from inventario_objeto
group by id_inventario;

```

SQL File 3* x

Limit to 1000 rows

```

1 • select id_inventario, count(*) as total_objetos
2 from inventario_objeto
3 group by id_inventario;
4

```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: [A](#)

	id_inventario	total_objetos
▶	1	7
	2	7
	3	7
	4	7

Para ver todos los objetos

```

select * from objeto;

```

Limit to 1000 rows

```
1 • select * from objeto;
2
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content: [IA](#)

	id_objeto	nombre	descripcion
▶	1	mapa	muestra el camino
	2	brujula	te ayuda a orientarte
	3	manga rota	pista sobre will
	4	linterna	sirve para ver en zonas oscuras
	5	nota	nota de will con numeros 4 10 17 y la palabra st...
	6	llave	llave encontrada junto a la nota
	7	puerta de acero	puerta que se abre resolviendo el puzzle del ah...
	8	mega puño	concentra toda su fuerza en su puño
	9	maskara de hockey	aumento de defensa
	10	bate	bate de acero potencia de ataque +20%
	11	linterna combate	cegará al oponente unos segundos en combate
*	NULL	NULL	NULL

Para ver todos los personajes

```
select * from personaje;
```

```
1 • select * from personaje;
2
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import:

	id_personaje	nombre	punto_fuerte	punto_debil	imagen
▶	1	hopper	fuerza mayor	lentitud	hopper.webp
	2	nancy	rompe objetos	carga lenta	nancy.webp
	3	mike	deslumbra	requiere cargar	mike.webp
	4	max	aturde enemigos	acierto 30%	max.webp
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Uso de Git y GitHub

Para guardar el proyecto y poder compartirlo con el resto del equipo, hemos usado Git y GitHub. A continuación se explica, paso a paso, cómo se ha subido la carpeta del proyecto `trabajogrupal` al repositorio remoto.

1. Creación del repositorio en GitHub

Entramos en la página de GitHub con nuestra cuenta.

Pulsamos en **New repository**.

Escribimos el nombre del repositorio, por ejemplo `trabajofinal`.

Elegimos la visibilidad (normalmente **Private** o **Public**).

Hacemos clic en **Create repository**.

GitHub nos muestra la URL del repositorio, por ejemplo:

`https://github.com/usuario/trabajofinal.git`

2. Preparar la carpeta del proyecto en local

Abrimos **Git Bash**.

Navegamos hasta la carpeta donde está el proyecto, por ejemplo:

```
cd ~/Documents/trabajogrupal
```

Inicializamos el repositorio local si todavía no existía:

```
git init
```

3. Conectar el repositorio local con GitHub

Añadimos el repositorio remoto que hemos creado en GitHub:

```
git remote add origin https://github.com/helenkattriin/trabajofinal.git
```

4. Añadir y confirmar los archivos

Añadimos todos los archivos del proyecto al área de preparación de Git:

```
git add .
```

Creamos un commit con un mensaje descriptivo, por ejemplo:

```
git commit -m "he añadido algo"
```

5. Subir el proyecto a GitHub

Si es la primera vez que subimos la rama principal, la renombramos a `main` y la empujamos al remoto:

```
git branch -M main  
git push -u origin main
```

A partir de ese momento, cuando hagamos cambios en los documentos (por ejemplo en la memoria, la base de datos o el código Java), solo habrá que repetir:

```
git add .  
git commit -m "he cambiado o actualizado algo"  
  
git push
```